

Información general del estudiante

- **Nombre del estudiante:** Emilio José Galvez Merchán
- **Técnica de IA:** Redes Red Neuronal Recurrente (RNN)
- **Pregunta de investigación:** ¿Qué papel juegan las RNN en el procesamiento de datos secuenciales?

Trabajo	Enfoque Cuantitativo	Enfoque Cualitativo	Enfoque Mixto	Observación
[1]	Emplea simulaciones numéricas para medir eficiencia espectral, SINR y robustez ante contaminación de pilotos,	No se encontró información en los documentos sobre este punto.	No se encontró información en los documentos sobre este punto.	El trabajo utiliza RNNs para resolver un problema combinatorio de asociación, tradicionalmente algorítmico, mediante aprendizaje profundo escalable
[2]	Utiliza métricas de precisión temporal, Área Bajo la Curva (AUAC) y pruebas de significancia estadística (t-test),	No se encontró información en los documentos sobre este punto.	No se encontró información en los documentos sobre este punto.	Se enfoca en la interpretabilidad de la dinámica neuronal y la acumulación de evidencia mediante valores SHAP para explicar decisiones del modelo,.
[3]	Mide tasa de error de bit (BER), throughput en Mbps y consumo energético en nanojulios por bit en hardware,	No se encontró información en los documentos sobre este punto.	No se encontró información en los documentos sobre este punto.	El Smart Kalman Filter (SKF) es un modelo híbrido que integra redes neuronales con un filtro lineal determinista para mejorar la explicabilidad,
[4]	Compara throughput efectivo (GOP/s)	Realiza una revisión sistemática de	Presenta un enfoque mixto al integrar el	Destaca la necesidad de flexibilidad en el

	y eficiencia energética de diversas arquitecturas de hardware para RNN,.	literatura, define taxonomías de optimización y puntúa subjetivamente la flexibilidad de las soluciones,	análisis cualitativo de métodos de optimización con la evaluación cuantitativa de rendimiento técnico,	diseño de hardware para soportar variaciones en los modelos algorítmicos de procesamiento secuencial,.
[5]	Evalúa la calidad de la extrapolación de datos mediante métricas de MSE, PSNR, SSIM y precisión de reconocimiento,,.	No se encontró información en los documentos sobre este punto.	No se encontró información en los documentos sobre este punto.	No se encontró mención directa al término neuro-simbólico, pero el trabajo utiliza RNNs para mitigar gradientes y reconstruir información secuencial,.

Bibliografía

- [1] G. Di Gennaro, A. Buonanno, G. Romano, S. Buzzi, and F. A. N. Palmieri, “A Deep Learning Approach for User-Centric Clustering in Cell-Free Massive MIMO Systems,” in *IEEE Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications, SPAWC*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2024, pp. 661–665. doi: 10.1109/SPAWC60668.2024.10694529.
- [2] Y. Zhang, C. Mitelut, D. J. Arpin, D. Vaillancourt, T. Murphy, and S. Saxena, “Behavioral Classification of Sequential Neural Activity Using Time Varying Recurrent Neural Networks,” *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 33, pp. 2638–2649, 2025, doi: 10.1109/TNSRE.2025.3586175.
- [3] A. Siebert, B. Le Gal, G. Ferre, and A. Fourny, “Low-complexity and low-energy RNN-enhanced Kalman filter for Channel Estimation: A case study,” *IEEE Open Journal of the Communications Society*, 2026, doi: 10.1109/OJCOMS.2026.3665311.
- [4] N. M. Rezk, M. Purnaprajna, T. Nordstrom, and Z. Ul-Abdin, “Recurrent Neural Networks: An Embedded Computing Perspective,” 2020, *Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.* doi: 10.1109/ACCESS.2020.2982416.

- [5] Y. Zhang, F. Xiao, F. Qian, and X. Li, "VGM-RNN: HRRP Sequence Extrapolation and Recognition Based on a Novel Optimized RNN," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 70071–70081, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2986027.